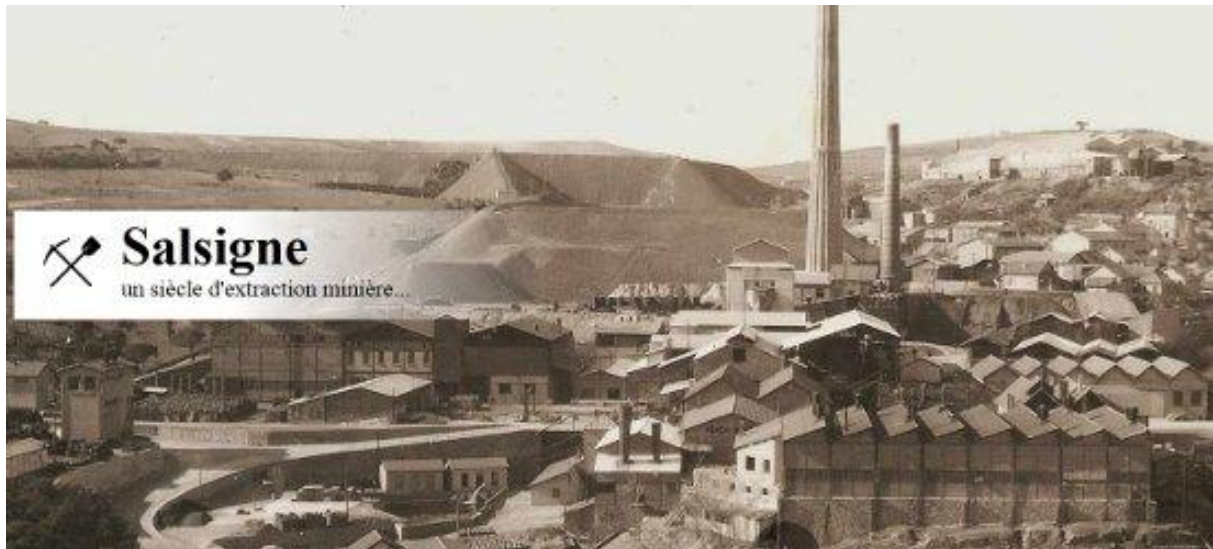




Le contrôle structural de la minéralisation des sulfures dans l'environnement minier de Salsigne

Quentin Charbonnier

Rapport de terrain encadré par Guillaume Estrade,
enseignant chercheur, GET

M2 Master TERRE-2024-2025

Table des matières

1.	Introduction.....	2
2.	Contexte régional	2
	Situation géographique et géologique des deux sites observés	2
	Contexte structural du drainage.....	4
	Minéralisation (Lescuyer, 2005)	5
3.	Etudes locales des drains.....	5
	Villardonnell : schistes X.....	5
	Limousis : une faille post orogénique	7
4.	Interprétation	8
	Rôle des failles transversales dans le processus de minéralisation	8
	Interactions entre les nappes et les schistes	9
	Source hydrothermale et temporalité.....	9
5.	Elément de comparaison régionale : le dôme du Canigou.....	9
6.	Conclusion	10
7.	Références bibliographiques	10

(erreur technique sous word : impossible d'insérer une table des illustrations cohérente)

1. Introduction

La Montagne Noire, située dans la partie sud du Massif Central français, offre un cadre d'étude d'événements tectoniques propices à la mise en perspective du contrôle structural sur la mise en place de gîtes métallifères. Le site de Salsigne, célèbre pour ses minéralisations aurifères et polymétalliques, constitue un exemple notable de métallogénie associée à ces événements tectoniques. La métallogénie de ce secteur minier peut être comprise en intégrant les éléments structuraux et tectoniques régionaux décrits dans le cadre géologique de la Montagne Noire. Ce lien repose sur des similarités dans les processus de déformation, les structures tectoniques et les intrusions granitiques qui ont favorisé la migration et le piégeage des complexes sulfurés transportés en solution dans les fluides hydrothermaux riches en métaux. Les relations entretenues par l'architecture orogénique et les unités qui la composent nous permettent de remonter à la nature et la chronologie des événements pour déduire les origines des flux de circulation dans la croûte. Ce rapport vise à explorer les corrélations entre le contexte tectonique de la Montagne Noire et la genèse des minéralisations de Salsigne. En mettant en évidence les interactions entre les systèmes de failles, les nappes charriées et les intrusions granitiques, cette étude propose une interprétation des processus géologiques à l'origine de gisements. Une telle approche intègre à la fois les données tectoniques et métallogéniques pour développer une vision cohérente des dynamiques à l'œuvre dans cette région.

A partir des observations côté ouest de Salsigne, à Villardonnel, puis côté est au-dessus de Limousis, nous proposons des éléments de discussion sur l'histoire polyphasée de la zone métallifère. Par ailleurs, une méthode d'investigation basée sur les anomalies thermiques sur le versant est du dôme métamorphique du Canigou est présentée afin de mettre en perspective le caractère métallogène récurrent au cours de deux orogènes spatialement proche, mais éloignés dans le temps et un moyen indirect de détection superficielle du potentiel métallogénique.

2. Contexte régional

Situation géographique et géologique des deux sites observés

Le territoire représenté sur la feuille de Carcassonne (figure 1) se compose de deux grands groupes géologiques. Le tiers nord appartient au domaine varisque. Il s'agit du domaine de la Montagne Noire, terminaison méridionale du Massif central. La partie sud est constituée de la couverture tertiaire et quaternaire des plaines du Minervois et du Lauragais qui forment le couloir de Carcassonne.

Le domaine varisque se divise en deux unités :

- La zone axiale est représentée par le massif du Cabardès et la partie sud du massif de Nore. Intrudée par les batholites granitiques de Brousses et du Lampy, elle est formée d'orthogneiss et de migmatites et de leur couverture métasédimentaire qui se décompose en trois séries sédimentaires.
 - Le groupe de saint Pons-Cabardès : les schistes X, d'âge supposé cambro-ordovicien, d'une puissante série essentiellement détritique.
 - Le groupe de Roc-Suzadou : série détritique de plateforme d'âge supposé ordovicien supérieur et silurien.
 - Un niveau détritique puis carbonaté d'âge dévonien.

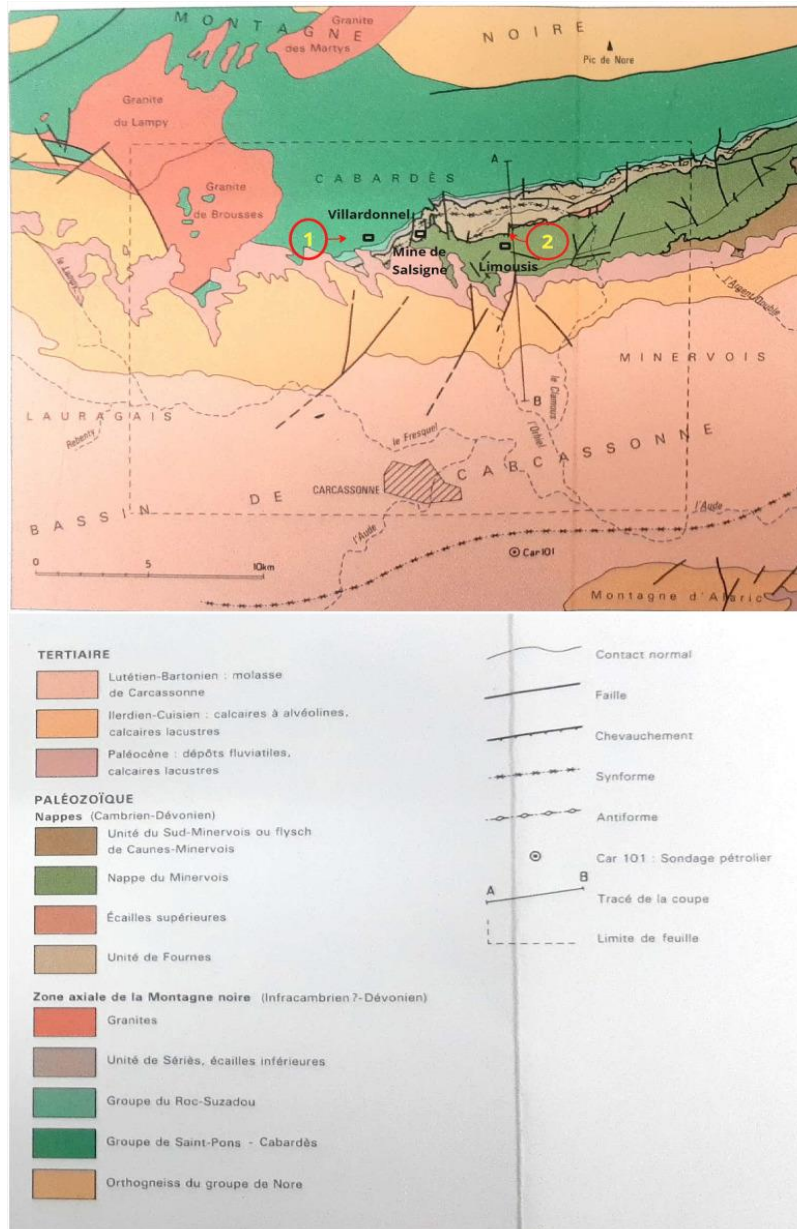


Figure 1: Schéma structural de la zone axiale de la Montagne Noire et nappes de charriage du Minervois. En 1 le premier site d'observation à l'ouest de Villardonnel et en 2 le site au nord de Limousis. Entre les deux se situe la mine de Salsigne (carte géologique de Carcassonne au 1/50000)

- Le domaine des nappes du versant sud représente une superposition d'unités. Du Nord au Sud :
 - L'unité de Fournes, terrains cambriens et dévoniens en polarité inverse où se trouvent la synforme de Salsigne.
 - Les écailles supérieures cambriennes et dévoniennes qui représentent un flanc inverse.
 - La nappe du Minervois composée de formations cambro-ordoviciennes et dévoniennes, zone charnière d'un vaste pli couché.
 - L'unité Sud-Minervois, schistes ordoviciens, chevauchée par la précédente.

La couverture éocène peut également être divisée en deux bandes E-W, dont l'une, au Nord, repose en discordance sur le socle varisque. L'autre, au Sud, correspond à la molasse de Carcassonne traversée par des plaines fluviatiles quaternaires.

Contexte structural du drainage

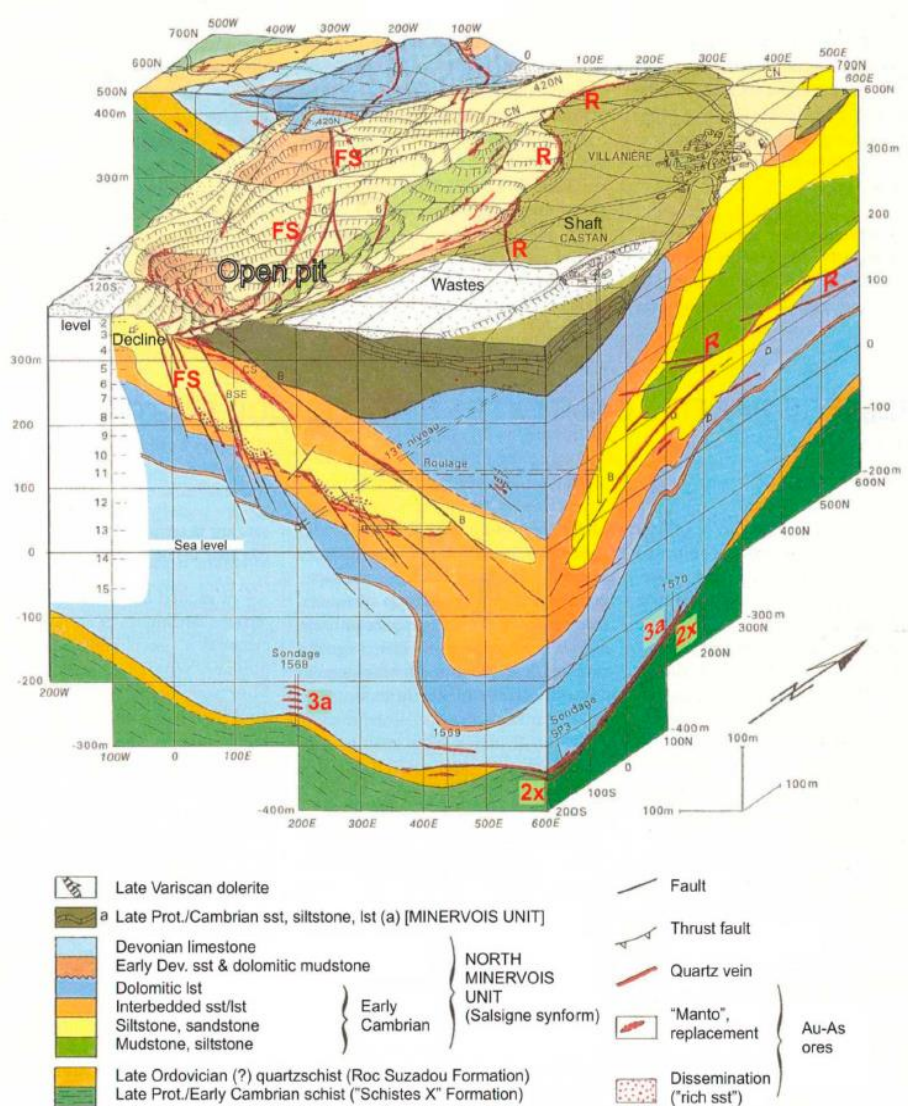


Figure 2 : Bloc diagramme structural du charriage de nappes au front de chevauchement de la zone axiale de la Montagne Noire. Open pit de Salsigne dans le bassin du Minervois. Villardonnell se situe légèrement au sud-ouest du bloc diagramme et Limousis dans les calcaires dévoniens au Nord-ouest du bloc. (5-1: Salsigne – example of a late Variscan gold deposit Southern French Massif Central: Lat. 43°20' N, Long. 2°21' E, Jean-Luc Lescuyer, 2004)

Le bloc diagramme de la figure 2 illustre l'architecture de la région de Salsigne composée d'unités lithologiques variées, allant des schistes précambriens à cambrien inférieur aux calcaires dévoniens et surmontés par des formations plus jeunes. Les nappes paléozoïques de la Montagne Noire reposent sur un décollement crustal (Chardon, 2020) constitué par les Schistes X qu'elles ont scellés après charriage.

La coupe montre également un filon de dolérite varisque tardive émergeant dans les calcaires dévoniens en bordure nord-ouest de l'open pit. Des failles majeures (indiquées par "F") traversent la région et semblent jouer un rôle dans la délimitation des blocs structuraux. Des failles de chevauchement (thrust faults) sont représentées, montrant une tectonique compressive, à l'origine

de l'orogène. Les structures de remplacement minéralisées (mantos) et les veines de quartz sont spatialement associées aux failles, suggérant leur rôle de conduits pour les fluides minéralisateurs.

La figure met en évidence les relations entre les structures tectoniques et la minéralisation. Les minéralisations sont concentrées le long des zones de cisaillement et dans les zones où les fluides hydrothermaux ont réagi avec les roches encaissantes.

Minéralisation (Lescuyer, 2005)

« Quatre principaux types de minerai :

1. Veines de quartz orientées NNW (représentant environ 20 % du tonnage total d'or), avec des couches de remplacement par des sulfures dans les carbonates (40 %).
2. Minerai disséminé riche en or dans des grès (10 %).
3. Reefs de quartz-sulfures (30 %) situés le long ou à proximité de la zone principale de chevauchement.

Ces types de minerai présentent une évolution paragenétique similaire (Marcoux et Lescuyer, 1994).

- Étape 1 : Précipitation synkinématique à haute température de sulfures de fer et d'arsenic, accompagnée de quartz, carbonates, phengite, biotite et phlogopite (chlorite I).
- Suivie par la transformation de pyrrhotite déformée en pyrite, associée à la chloritisation biotite-phlogopite (chlorite II).
- Étape 2 : Après une baisse de température et d'activité soufrée, des fluides résiduels enrichis en bismuth, cuivre et métaux précieux ont précipité les divers types de minerai dans un réseau de microfractures, accompagnés de chlorite tardive et de quartz mineur.

L'or-électrum est contenu dans des cristaux fracturés d'arsénopyrite et de pyrite et se trouve à l'échelle micrométrique. »

3. Etudes locales des drains

Villardonnell : schistes X

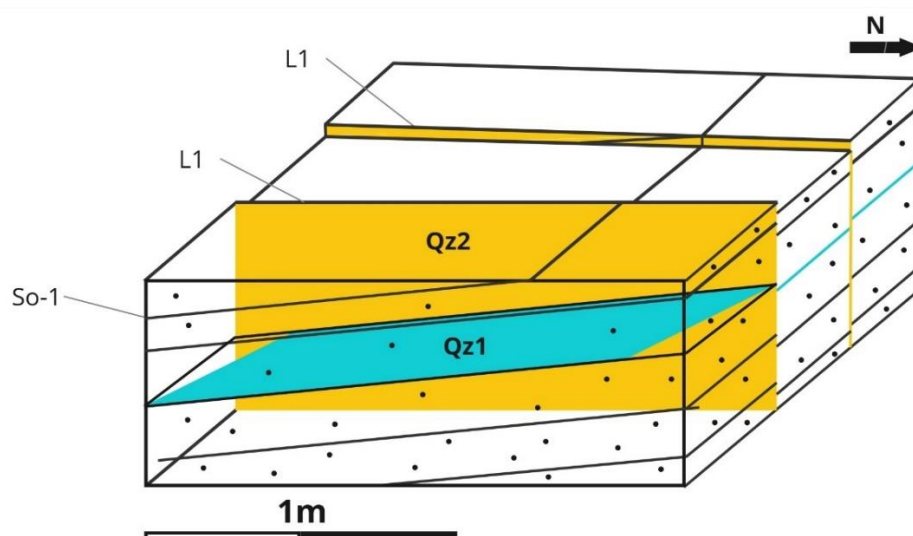


Figure 3: Bloc diagramme des schistes X finement gréseux de l'affleurement à l'ouest de Villardonnell. Qz1 : veine de silicification sub concordante avec le plan schisteux. Qz2 : veine signalée par la linéation L1 perpendiculaire au plan schisteux recoupant Qz1. L1 N0 10E et So-1 N90 25S

La surface structurale sub aérienne observée le long d'un faible cours d'eau tributaire de l'Orbiel se situe en contrebas de l'entrée d'une galerie en travers banc à l'ouest de Villardonnell. La halde adjacente montre une morphologie sculptée par l'érosion depuis l'arrêt de l'exploitation de la mine. Autrefois alimentée par les produits stériles d'excavation, les crues successives ont dès lors repris l'incision et le transport de la sédimentation résiduelle.

Les affleurements, ainsi remis à nu, présentent une schistosité de bas grade dans un matériel finement gréseux (figure 3). Les linéations L1 sont soulignées par des veines centimétriques de quartz de manière éparse et les plans de schistosité So-1 semblent contemporains du même épisode compressif dans le domaine fragile au premier ordre. Cependant, il est possible de distinguer deux générations de plans de minéralisation. En effet, il apparaît clairement que le système de diaclases signifié par L1 recoupe So-1, dont les plans de schistosité découplés par endroit ont également fait office de piège à la précipitation silicifère. Les traces d'oxydation à la surface de l'encaissant en provenance de la gangue manifeste son caractère métallifère.

Les échantillons présentés à la figure 4 sont des pierres prélevées dans le résidu d'excavation. A gauche, l'altération hydrothermale avancée a complètement déstructuré le schiste X. Les sulfures sont minéralisés de manière disséminée dans la roche avec des amas conséquent dont la quantité en poids de l'échantillon est non négligeable. A droite, une veine de quartz séparée de son encaissant concentre un plan de sulfure en son sein. Les agents sulfurés associés au fluide hydrothermal sous forme de drobbles, circulent postérieurement au dépôt siliceux. Celui-ci fissure tardivement et permet la minéralisation d'agents sulfurés. D'après les caractéristiques macroscopiques de ces prélèvements, l'estimation la plus probable au premier ordre de la nature des fluides minéralisateurs correspond à un système épithermal distal avec un profil d'altération argilique de basse sulfuration.

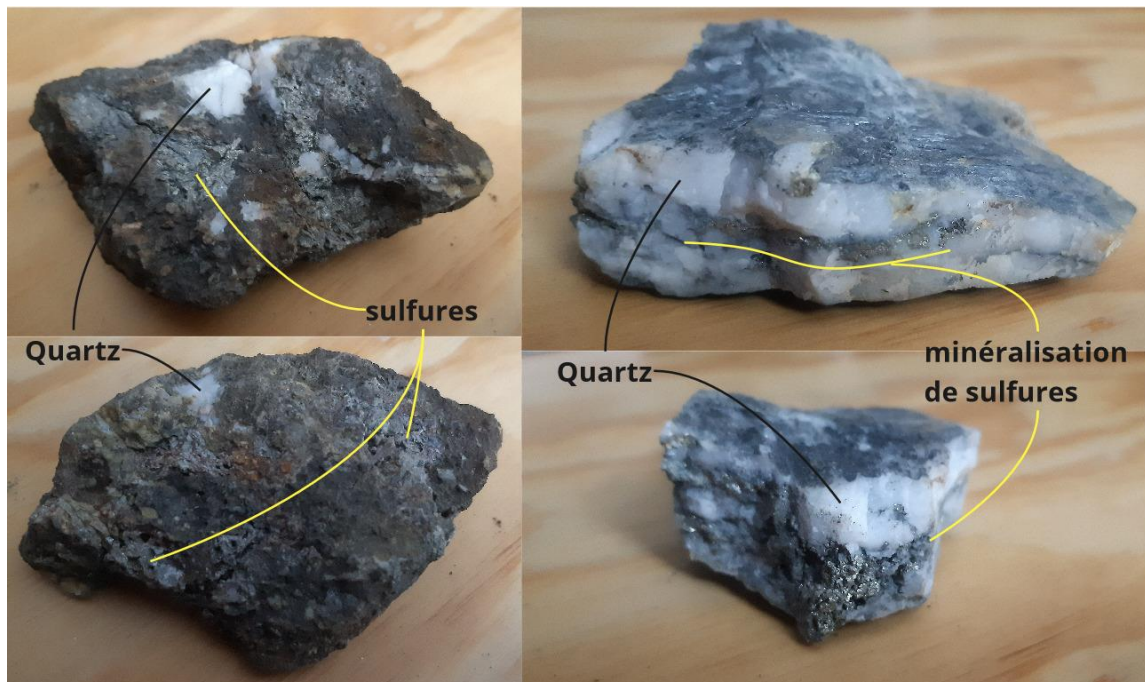


Figure 4 : Echantillons du site de Villardonnell. A gauche un grès altéré par circulation hydrothermale. A droite une veine de quartz extraite de son encaissant.

Limousis : une faille post orogénique

Au Nord des grès cambriens de Marcory dans lesquels se trouvent le village de Limousis, le contact WSW-ENE chevauchant sur les calcaires dévoniens montre une discontinuité (figure 1) générée sous l'effet d'un cisaillement à tendance N-S. Celui-ci est nettement observable grâce aux épontes visibles à l'affleurement (figure 5). Le miroir de faille du mur calcaire fait face au toit de grès et le jeu plurimétrique est largement appréciable. A l'intérieur de la zone d'endommagement, un niveau cataclasique est toujours en place sous les grès marqués par leur histoire tectonique polyphasée. Sous l'intense stress thermomécanique de la phase orogénique varisque, les déformations reprises par le cisaillement postérieur ont fortement altéré la structure des grès méconnaissables ainsi que la schistosité primaire. Cependant le décrochement bien lisible de l'accident terminal montre une composante sénestre. Un peu plus en aval du ruisseau, la Grave, se dévoile une bordure du miroir calcaire en section. Seuls les premiers centimètres sous la surface structurale montrent des traces d'oxydation rouge orangé bien définies, signes de la présence d'un dépôt métallifère précipité sous des conditions hydrothermales favorables en milieu sédimentaire.

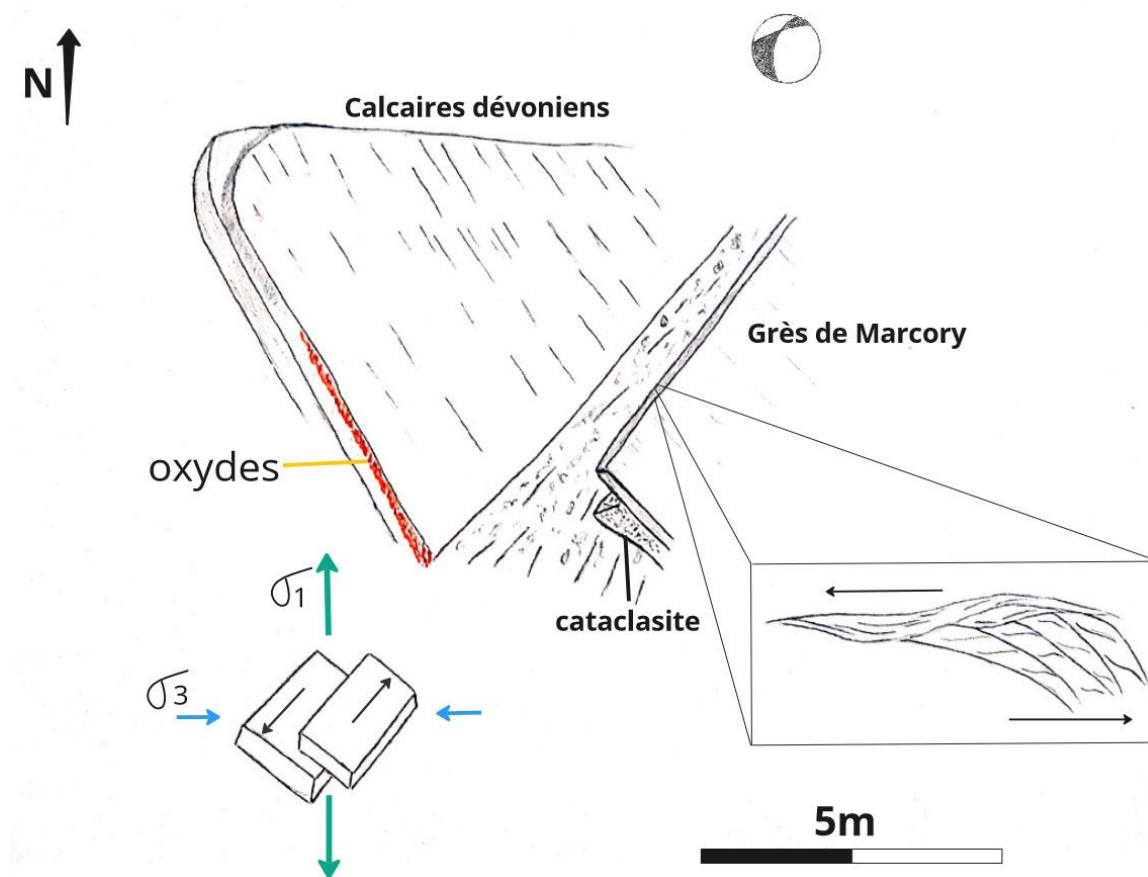


Figure 5 : Schéma d'affleurement de la faille décrochante au Nord de Limousis.

4. Interprétation

Les deux sites parcourus et présentés dans cette étude se situent de part et d'autre d'un front de chevauchement tardi-varisque qui manifeste la transition entre les zones internes et externes de l'orogène au sud du dôme de gneiss de la Montagne Noire. Au premier ordre, cette position structurale à la terminaison de la zone axiale est favorable à la distribution d'un réseau de drainage au sein du système de fracturation.

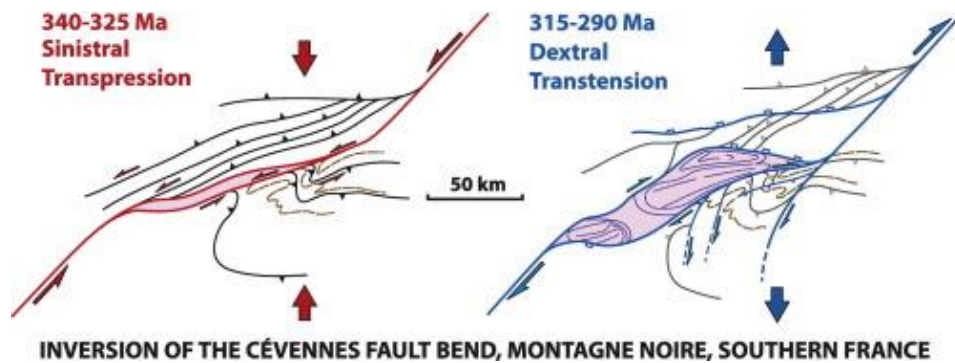


Figure 6: Modèle révisé des déformations majeures de la zone axiale de la Montagne Noire, Chardon et al. 2020

Chardon *et al.* (2020) ont proposé une révision du modèle de polyphasage de la région de la Montagne Noire (figure 6) qui comprenait auparavant quatre déformations majeures pour expliquer la pluralité tectonique du secteur. Leur approche se réduit à deux événements transverses schématisés sur la figure. Le décrochement sénestre normal de la faille de Limousis ne semble donc pas s'inscrire dans l'un ou l'autre des régimes de transpression senestre ou de transtension dextre. Sa composante décrochante en direction du Nord correspondant à la direction de la poussée du front chevauchant au préalable, la composante verticale gravitaire a pu jouer un rôle dans cette contradiction géométrique, associée à la position structurale du site en bordure du secteur en tension. En outre, bien qu'elle montre un fort pendage, caractéristique d'un jeu normal, sa direction a pu être dictée par un plan de faiblesse apparu lors du déplacement dextre en transpression puis réactivé.

La phase extensive ainsi générée par la relaxation post orogène est permise par la libération des contraintes dans un premier temps puis leur inversion. Cet épisode géodynamique de décompression et d'étirement est accompagné d'une hausse significative de la température. La perturbation du géotherme associée à une faible pression sont des conditions favorables au déclenchement de la fusion partielle puis à l'intrusion magmatique.

Rôle des failles transversales dans le processus de minéralisation

La faille majeure des Cévennes guide la géométrie tectonique à la fois en surface et en profondeur. Elle représente le corridor principal de la zone à l'origine d'un système de drainage des fluides hydrothermaux issus du pluton. Cet accident est le résultat de déformations compressives marquées par un cisaillement ductile et des plis couchés orientés vers l'ENE, accompagnés d'un charriage vers le NE (Chardon, 2020). Ces structures, associées à un fort étirement crustal postérieur, sont propices à la circulation des fluides hydrothermaux par réactivation locale lors des différentes phases tectoniques, augmentant la perméabilité pour les écoulements fluides.

Interactions entre les nappes et les schistes

Les schistes jouent un rôle fondamental comme zones de faiblesse structurale facilitant les mouvements tectoniques et comme réservoir encaissant pour la circulation et le piégeage de fluides minéralisateurs. Leur composition métasédimentaire permet une interaction chimique avec les fluides, favorisant la précipitation des métaux et l'orientation préférentielle du réseau de fracturation fournit des drains naturels pour la migration des fluides.

De plus, les études structurales (Chardon, 2020) montrent que les nappes sont affectées par des plis synclinaux à grande échelle et par des cisaillements orientés ENE, reflétant également la tectonique transpressive active favorable à la migration des fluides. Le cisaillement entre les nappes et la zone axiale en compression puis extension a donné lieu à une zone de découplage, dans laquelle se trouve la mine de Salsigne, connectée au réseau de drainage en profondeur.

Source hydrothermale et temporalité

Malheureusement, nous n'avons pas connaissance d'évidences d'un système magmatique orogénique à l'origine d'intrusions granitiques post orogénique. Les massifs granitiques de Brousses et de Lampy à l'ouest de la zone métallogénique sont antérieurs. A ce stade, il est seulement possible d'envisager une source magmatique crustale dont les effets hydrothermaux sont la seule manifestation en surface de son existence.

5. Élément de comparaison régionale : le dôme du Canigou

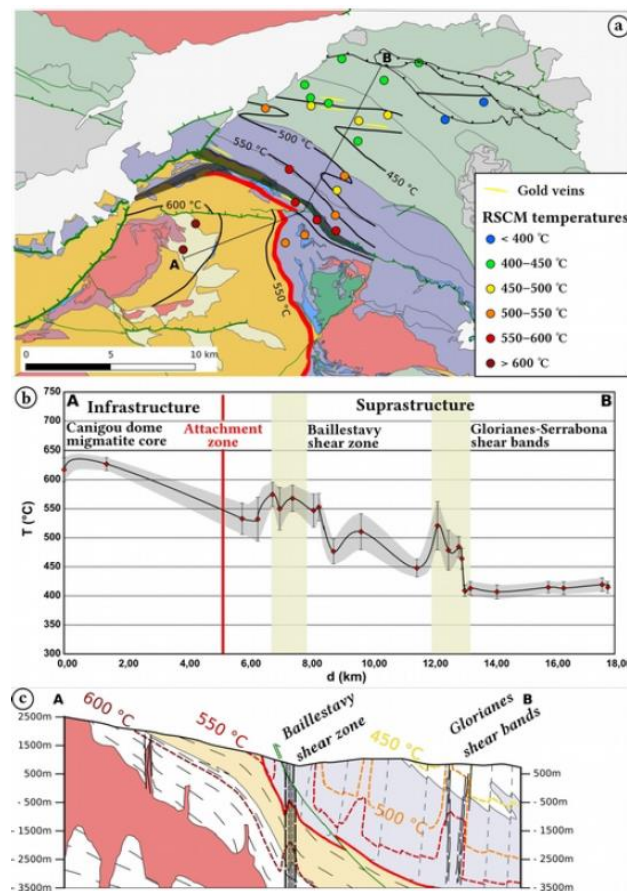


Figure 7 : Enregistrement du géotherme maximum atteint sur le versant Nord-Ouest du dôme du Canigou. a : isogrades thermiques. b : profil de températures sur le trajet A-B. c : Coupe interprétative du géotherme maximum (Link et al. 2020)

Les fluides hydrothermaux, dont la capacité calorifique élevée permet de faire convecter de forts gradients thermiques, laissent un enregistrement de leur altération sur la roche encaissante. Ces enregistrements ont été relevés par spectroscopie Raman des matériaux carbonés et sont présentés sur la figure 7 les équivalents thermiques de leur organisation structurale, correspondant au pic thermique varisque.

Afin de déterminer des gisements potentiels, les auteurs ont mis en évidence la corrélation entre les anomalies du géothermomètre (figure 7-b) et les bandes de cisaillement de Baillestavy et Glorianes dans lesquelles sont minéralisés des dépôts aurifères. À l'instar du cas du cisaillement de la faille des Cévennes, les minéralisations semblent se positionner devant le front de chevauchement. Mais la différence majeure dans le cas du Canigou est la présence évidente de l'intrusion grano-dioritique affleurante au sommet du dôme.

La question essentielle qui ressort de la comparaison de ces deux cas d'étude concerne donc la nécessité de l'observation de toutes les preuves coercitives du potentiel métallogénique d'une zone orogénique. Par cette méthode de prélèvement de surface, il paraît envisageable et accessible d'émettre des hypothèses sur la base du contexte dynamique et structural connu pour détecter de futurs gîtes moins

6. Conclusion

Les observations de terrain et l'analyse des structures métallogéniques révèlent une minéralisation contrôlée par une architecture drainante issue d'événements tectoniques majeures, notamment les zones de cisaillement et les contacts entre unités lithologiques distinctes. Les schistes paléozoïques basal de la zone axiale représentent le principal témoin des voies de circulation des fluides hydrothermaux depuis un système magmatique profond jusqu'à des niveaux superficiels.

Le modèle révisé de Chardon *et al.* donne une description plus cohérente du système thermomécanique varisque à l'œuvre et déterminant pour caractériser les interactions entre nappes et niveau de décollement. Le découplage de ces unités régionales est à l'origine des conditions favorables de création de pièges structuraux pour déclencher la minéralisation syncinématique des sulfures.

L'étude structurale de l'environnement minier de Salsigne offre non seulement une compréhension approfondie de la métallogénie dans un contexte varisque, mais sert également de modèle pour l'exploration de gisements similaires. Elle met en lumière le rôle des interactions fluides-roches et des structures tectoniques dans la genèse des gisements minéraux, tout en ouvrant la voie à des recherches futures sur les sources des fluides minéralisateurs et les processus de transport physico-chimiques.

7. Références bibliographiques

Chardon D, Aretz M, Roques D (2020). Reappraisal of Variscan tectonics in the southern French Massif Central. *Tectonophysics* volume 787

Lescuyer J.L (2005). 5–1: Salsigne – example of a late Variscan gold deposit Southern French Massif Central: Lat. 43°20' N, Long. 2°21' E

Link G, Olivier Vanderhaeghe O, Didier Béziat D, Michel De Saint Blanquat M, Margot Munoz M, Estrade G, Guillou-Frottier L, Gloaguen E, Lahfid A, Melleton J. Thermal peak detected in gold-bearing shear zones by a thermo-structural study: a new tool to retrieve fluid flow?. 15th SGA Biennial Meeting on Life with Ore Deposits on Earth, Society for Geology Applied to Mineral Deposits, Aug 2019, Glasgow, United Kingdom. pp.260-263. hal-02552421